

Nume Prenume: Monceanu Mihaela-Valentina

Grupa: 262

Tema proiect: Administrarea unei firme de
construcții de drumuri

Rezolvări capitolul III – recomandări

Lucrări

localhost/proiect_BD_Valentina/index.php

☆Tp🏠👤⋮

Valrob Transport

LucrăriAngajațiUtilajeJoburiCliențiMaterialeFurnizoriPontajeOferteConsumuriRapoarteVizualizări

Utilizator: STUDENT

Tabel: LUCRARE

ID ↕	Nume Lucrare ↕	Buget (RON) ↕	Data Start ↕	Status ↕	CUI Client (FK) ↕	Acțiuni
1	Reabilitare Calea lui Traian - Sector Nord	4,200,000.00	15-03-2024	Activ	RO481925	EditeazăȘterge
2	Consolidare Versanti Valea Oltului (Sector 2)	12,500,000.00	01-02-2023	Activ	RO475193	EditeazăȘterge
3	Amenajare Parcare Dedeman Rm. Valcea	680,000.00	01-08-2022	Finalizat	RO371948	EditeazăȘterge
4	Autostrada Sibiu-Pitesti Sectiunea 3 (Subcontractare)	25,000,000.00	20-06-2023	Activ	RO284105	EditeazăȘterge
5	Asfaltare DJ 678A Olanesti - Cheia	1,850,000.00	10-05-2024	In asteptare	RO592634	EditeazăȘterge
6	Drum Acces Platforma Industrială Sud	920,000.00	12-01-2025	In asteptare	RO648193	EditeazăȘterge
7	Reparatii Pod peste Olt - Baraj Calimanesti	3,100,000.00	15-09-2023	Activ	RO739462	EditeazăȘterge
8	Modernizare Parcare Supermarket Annabella A3	450,000.00	10-03-2024	Finalizat	RO928517	EditeazăȘterge
9	Platforma Logistica Diana - Bujoreni	2,200,000.00	01-06-2024	Activ	RO102649	EditeazăȘterge
10	Drum Acces Silozuri Boromir	850,000.00	15-02-2024	Finalizat	RO564820	EditeazăȘterge
11	Depozit Materiale Construcții Damila - Platforma	1,500,000.00	20-04-2024	Activ	RO374951	EditeazăȘterge
12	Reabilitare Trotuare Horezu Centru	350,000.00	01-05-2024	In asteptare	RO293584	EditeazăȘterge
13	Asfaltare Incinta Fabrica Vel Pitar	550,000.00	10-08-2023	Finalizat	RO817362	EditeazăȘterge

[1] Pagina Web de început

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).

Tabel: MATERIAL

ID ↕	Nume Material ↕	U.M. ↕	Preț Unitar ↕	Acțiuni	
1	Mixtura Asfaltica BA16	tona	580	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
3	Emulsie Bituminoasa	kg	4.5	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
4	Piatra Sparta 0-63mm	mc	95	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
5	Balast Stabilizat 4%	mc	185	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
6	Beton Rutier BCR 4.5	mc	480	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
7	Borduri Beton 20x25	buc	35	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
8	Parapet Metalic H1	ml	250	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
9	Sare Dezapezire	tona	400	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
10	Geotextil	mp	12	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>

[2] Listarea completă a înregistrărilor din tabelul MATERIAL

Tabel: MATERIAL

ID ↕	Nume Material ↕	U.M. ↕	Preț Unitar ↕	Acțiuni	
5	Balast Stabilizat 4%	mc	185	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
6	Beton Rutier BCR 4.5	mc	480	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
7	Borduri Beton 20x25	buc	35	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
3	Emulsie Bituminoasa	kg	4.5	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
10	Geotextil	mp	12	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
1	Mixtura Asfaltica BA16	tona	580	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
8	Parapet Metalic H1	ml	250	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
4	Piatra Sparta 0-63mm	mc	95	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
9	Sare Dezapezire	tona	400	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>

[3] Exemplificarea funcționalității de sortare ascendentă a datelor după Nume Material

Tabel: MATERIAL

ID	Nume Material	U.M.	Preț Unitar	Acțiuni
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
9	Sare Dezapezire	tona	400	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
4	Piatra Sparta 0-63mm	mc	95	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
8	Parapet Metalic H1	ml	250	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
1	Mixtura Asfaltica BA16	tona	580	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
10	Geotextil	mp	12	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
3	Emulsie Bituminoasa	kg	4.5	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
7	Borduri Beton 20x25	buc	35	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
6	Beton Rutier BCR 4.5	mc	480	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>
5	Balast Stabilizat 4%	mc	185	<button>Editează</button> <button>Șterge</button>

[4] Exemplificarea funcționalității de sortare descendentă a datelor după Nume Material

b) Modificare informații (opțiuni de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

Editare: MATERIAL

ID / Cheie Primară (Fix)

1

Nume Material

Mixtura Asfaltica BA16

U.M.

tona

Preț Unitar

580

Salvează Modificările

Anulează

[5] Formularul de editare deschis cu datele existente precompletate

Editare: MATERIAL

ID / Cheie Primară (Fix)

1

Nume Material

Test

U.M.

tona

Preț Unitar

580

Salvează Modificările

Anulează

[6] Modificarea în Nume Material de test

Valrob Transport

Lucrări

Angajați

Utilaje

Joburi

Clienți

Materiale

Furnizori

Pontaje

Oferte

Consumuri

Rapoarte

Vizualizări

Utilizator: STUDENT

Tabel: MATERIAL

ID №	Nume Material №	U.M. №	Preț Unitar №	Acțiuni	
1	Test	tona	580	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
3	Emulsie Bituminoasa			<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
4	Piatra Sparta 0-63mm			<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
5	Balast Stabilizat 4%			<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
6	Beton Rutier BCR 4.5			<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
7	Borduri Beton 20x25			<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
8	Parapet Metalic H1			<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
9	Sare Dezapezire	tona	400	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
10	Geotextil	mp	12	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	<button>Editează</button>	<button>Șterge</button>

Succes!

Modificările au fost salvate cu succes.

[7] Mesajul de confirmare a salvării cu succes a modificărilor

Tabel: MATERIAL

ID	Nume Material	U.M.	Preț Unitar	Acțiuni	
1	Test	tona	580	Editează	Șterge
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	Editează	Șterge
3	Emulsie Bituminoasa	kg	4.5	Editează	Șterge
4	Piatra Sparta 0-63mm	mc	95	Editează	Șterge
5	Balast Stabilizat 4%	mc	185	Editează	Șterge
6	Beton Rutier BCR 4.5	mc	480	Editează	Șterge
7	Borduri Beton 20x25	buc	35	Editează	Șterge
8	Parapet Metalic H1	ml	250	Editează	Șterge
9	Sare Dezapezire	tona	400	Editează	Șterge
10	Geotextil	mp	12	Editează	Șterge
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	Editează	Șterge
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	Editează	Șterge

[8] Vizualizarea tabelului actualizat cu noile date

Valrob Transport

LucrăriAngajațiUtilajeJoburiCliențiMaterialeFurnizoriPontajeOferteConsumuriRapoarteVizualizări

Utilizator: STUDENT

Tabel: MATERIAL

ID	Nume Material	U.M.	Preț Unitar	Acțiuni	
1	Test	tona	580	Editează	Șterge
2	Bitum Rutier 50/70			Editează	Șterge
3	Emulsie Bituminoasa			Editează	Șterge
4	Piatra Sparta 0-63mm			Editează	Șterge
5	Balast Stabilizat 4%			Editează	Șterge
6	Beton Rutier BCR 4.5			Editează	Șterge
7	Borduri Beton 20x25			Editează	Șterge
8	Parapet Metalic H1			Editează	Șterge
9	Sare Dezapezire	tona	400	Editează	Șterge
10	Geotextil	mp	12	Editează	Șterge
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	Editează	Șterge
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	Editează	Șterge

!

Ești sigur?

Această acțiune este ireversibilă!

DA, Șterge!

Anulează

[9] Fereastra de avertizare pentru confirmarea ștergerii

Valrob Transport

LucrăriAngajațiUtilajeJoburiCliențiMaterialeFurnizoriPontajeOferteConsumuriRapoarteVizualizări

Utilizator: STUDENT

Tabel: MATERIAL

ID ↕	Nume Material ↕	U.M. ↕	Preț Unitar ↕	Acțiuni
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	Editează Șterge
3	Emulsie Bituminoasa	kg	4.5	Editează Șterge
4	Piatra Sparta 0-63mm			Editează Șterge
5	Balast Stabilizat 4%			Editează Șterge
6	Beton Rutier BCR 4.5			Editează Șterge
7	Borduri Beton 20x25			Editează Șterge
8	Parapet Metalic H1			Editează Șterge
9	Sare Dezapezire			Editează Șterge
10	Geotextil	mp	12	Editează Șterge
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	Editează Șterge
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	Editează Șterge

[10] Mesajul de succes afișat după ștergerea înregistrării

Valrob Transport

LucrăriAngajațiUtilajeJoburiCliențiMaterialeFurnizoriPontajeOferteConsumuriRapoarteVizualizări

Utilizator: STUDENT

Tabel: MATERIAL

ID ↕	Nume Material ↕	U.M. ↕	Preț Unitar ↕	Acțiuni
2	Bitum Rutier 50/70	tona	2800	Editează Șterge
3	Emulsie Bituminoasa	kg	4.5	Editează Șterge
4	Piatra Sparta 0-63mm	mc	95	Editează Șterge
5	Balast Stabilizat 4%	mc	185	Editează Șterge
6	Beton Rutier BCR 4.5	mc	480	Editează Șterge
7	Borduri Beton 20x25	buc	35	Editează Șterge
8	Parapet Metalic H1	ml	250	Editează Șterge
9	Sare Dezapezire	tona	400	Editează Șterge
10	Geotextil	mp	12	Editează Șterge
11	Vopsea Marcaj Rutier	kg	28	Editează Șterge
12	Fier Beton BST500	kg	6.5	Editează Șterge

[11] Vizualizarea tabelului actualizat după ștergerea efectuată

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Cod:

```
SELECT
    c.NUME_CONTRACTOR,
    c.ORAS,
    l.NUME_LUCRARE,
    m.NUME_MATERIAL,
    m.UNITATE_MASURA,
    cons.CANTITATE_MATERIAL,
    TO_CHAR(cons.DATA_CONSUM, 'DD-MM-YYYY')
FROM CLIENT c
JOIN LUCRARE l ON c.CUI = l.CUI
JOIN CONSUM cons ON l.ID_LUCRARE = cons.ID_LUCRARE
JOIN MATERIAL m ON cons.ID_MATERIAL = m.ID_MATERIAL
WHERE c.JUDET = 'Valcea' AND cons.CANTITATE_MATERIAL > 10;
```

Valrob Transport Lucrări Angajați Utilaje Joburi Clienți Materiale Furnizori Pontaje Oferte Consumuri Rapoarte Vizualizări Utilizator: STUDENT

 **Rapoarte Manageriale**
Selectează tipul de raport pe care dorești să îl generezi.


Consumuri Materiale
(Cerința C)
Raport complex cu filtre pe **Județ** și **Cantitate**. Analizează distribuția materialelor pe clienți.
[Deschide Raport](#)


Performanță Angajați
(Cerința D)
Raport agregat folosind funcții de grup și **HAVING**. Top angajați în funcție de orele lucrate.
[Deschide Raport](#)

[12] Panoul de selecție a rapoartelor manageriale, apăsăm pe cel din stânga

Cerința c) Interogare complexă (3 tabele, 2 condiții)

Cerință: Să se afișeze numele contractorului, orașul, denumirea lucrării și tipul materialului utilizat, pentru toți clienții din județul 'Valcea' în cazul cărora s-a înregistrat un consum de materiale mai mare de 10 unități pe o singură intrare.

Client	Oraș	Lucrare	Material	Cantitate	U.M.	Data
Primaria Orasului Horezu	Horezu	Reabilitare Trotuare Horezu Centru	Emulsie Bituminoasa	500	kg	02-05-2024
Consiliul Judetean Valcea	Ramnicu Valcea	Intretinere Drumuri Judetene - Sector Nord	Piatra Sparta 0-63mm	100	mc	01-01-2024
Diana SRL	Ramnicu Valcea	Platforma Logistica Diana - Bujoreni	Balast Stabilizat 4%	1,000	mc	01-06-2024
Damila SRL	Ramnicu Valcea	Depozit Materiale Constructii Damila - Platforma	Balast Stabilizat 4%	20	mc	21-04-2024
Damila SRL	Ramnicu Valcea	Depozit Materiale Constructii Damila - Platforma	Beton Rutier BCR 4.5	300	mc	20-04-2024
Cozia Forest SA	Calimanesti	Reparatii Pod peste Olt - Baraj Calimanesti	Parapet Metalic H1	500	ml	15-09-2023
Primaria Orasului Horezu	Horezu	Reabilitare Trotuare Horezu Centru	Vopsea Marcaj Rutier	100	kg	03-05-2024
Cozia Forest SA	Calimanesti	Reparatii Pod peste Olt - Baraj Calimanesti	Fier Beton BST500	500	kg	16-09-2023
						Total rezultate: 8

[13] Rezultatul interogării complexe pe cel puțin 3 tabele cu 2 condiții

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*
Cod:

```
SELECT
    a.NUME,
    a.PRENUME,
    j.TITLU_JOB,
    COUNT(p.ID_PONTAJ) as NR_INTRARI,
    SUM(p.NR_ORE) as TOTAL_ORE
FROM ANGAJAT a
JOIN JOB j ON a.ID_JOB = j.ID_JOB
JOIN PONTAJ p ON a.ID_ANGAJAT = p.ID_ANGAJAT
GROUP BY a.ID_ANGAJAT, a.NUME, a.PRENUME, j.TITLU_JOB
HAVING SUM(p.NR_ORE) >= 10;
```


Valrob Transport
Lucrări
Angajați
Utilaje
Joburi
Clienți
Materiale
Furnizori
Pontaje
Oferte
Consumuri
Rapoarte
Vizualizări
Utilizator: STUDENT



Rapoarte Manageriale

Selectează tipul de raport pe care dorești să îl generezi.



Consumuri Materiale

(Cerința C)

Raport complex cu filtre pe **Județ** și **Cantitate**. Analizează distribuția materialelor pe clienți.

Deschide Raport



Performanță Angajați

(Cerința D)

Raport agregat folosind funcții de grup și **HAVING**. Top angajați în funcție de orele lucrate.

Deschide Raport

[14] Panoul de selecție a rapoartelor manageriale, apăsăm pe cel din dreapta

Valrob Transport
Lucrări
Angajați
Utilaje
Joburi
Clienți
Materiale
Furnizori
Pontaje
Oferte
Consumuri
Rapoarte
Vizualizări
Utilizator: STUDENT

Cerința d) Funcții grup și clauză HAVING

Cerință: Să se determine numărul de intrări în pontaj și suma totală a orelor lucrate pentru fiecare angajat, afișând doar acei angajați care au acumulat un total de cel puțin **10 ore** de muncă.

Nume Angajat	Funcție (Job)	Nr. Intrări Pontaj	Total Ore Lucrate
Dumitrascu Marin	Conducator auto transport rutier de marfuri	2	18
Scarlăt Sorinel	Mecanic auto	2	18
Becheanu Marian-Robert	Mecanic auto	2	18
Ionescu Florea	Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)	2	20
Kovalenko Maksym	Mecanic utilaj	2	22
Maracine Dumitru	Conducator auto transport rutier de marfuri	1	11
Belciu Dumitru-Gheorghe	Muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje	1	10
Nistorescu Marian	Conducator auto transport rutier de marfuri	1	10
Miron Constantin	Muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje	1	10
Ionescu Simona	Conducator activitate de transport rutier	2	20

[15] Rezultatul interogării cu funcții de grup și clauza HAVING

e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* și exemplificare din interfață.

Tabel: CLIENT

CUI №	Nume Contractor №	Telefon	Email	Județ №	Oraș №	Acțiuni
RO102649	Diana SRL	0250354771	contact@diana.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge
RO159283	Strabag SRL	0215597146	office.ro@strabag.com	Bucuresti	Bucuresti	Editează Șterge
RO284105	Porr Construct SRL	0216984115	office@porr.ro	Bucuresti	Bucuresti	Editează Șterge
RO293584	Primaria Orasului Horezu	0250695524	primaria@horezu.ro	Valcea	Horezu	Editează Șterge
RO371948	Dedeman SRL	0334481175	imobiliare@dedeman.ro	Bacau	Bacau	Editează Șterge
RO374951	Damila SRL	0750148253	vanzari@damila.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge
RO475193	CNAIR - DRDP Bucuresti	0216588927	office@andnet.ro	Bucuresti	Bucuresti	Editează Șterge
RO481925	Primaria Municipiului Rm. Valcea	0250731016	primaria@vl.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge
RO564820	Boromir IND SRL	0250368991	office@boromir.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge
RO592634	Consiliul Judetean Valcea	0250995874	consiliu@cjvalcea.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge
RO648193	Oltchim SA (reorganizare)	0750338419	office@oltchim.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge
RO739462	Cozia Forest SA	0750233748	contact@cozia.ro	Valcea	Calimanesti	Editează Șterge
RO817362	Val Ditar SA	0250667222	contact@valditar.ro	Valcea	Ramnicu Valcea	Editează Șterge

[16] Tabela CLIENT înainte de aplicarea ștergerii

Valrob Transport Lucrări Angajați Utilaje Joburi Clienți Materiale Furnizori Pontaje Oferte Consumuri Rapoarte Vizualizări Utilizator: STUDENT

ANALIZĂ DEPENDENȚE
CASCADE ENABLED

Porr Construct SRL
CUI: RO284105

! Sistemul a detectat înregistrări operaționale active. Confirmarea ștergerii va declanșa eliminarea recursivă a datelor.

RAPORT DATE CONEXE (DE ȘTERS):

Contracte / Lucrări
1

Resurse Alocate (Consum)
6

Manoperă (Pontaje)
3

Nu, Anulează

Șterge Datele

Acțiune securizată prin protocolul de integritate referențială.

[17] Avertismentul și analiza dependențelor pentru ștergerea în cascadă

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)

Vizualizare compusă

Cod:

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_ANGAJATI_INFO AS
SELECT
    a.id_angajat,
    a.nume,
    a.prenume,
    a.telefon,
    j.titlu_job,
    j.salariu_lunar
FROM angajat a
JOIN job j ON a.id_job = j.id_job;
```

Valrob Transport

Lucrări

Angajați

Utilaje

Joburi

Clienți

Materiale

Furnizori

Pontaje

Oferte

Consumuri

Rapoarte

Vizualizări

Utilizator: STUDENT

 1. Vizualizare Compusă: V_ANGAJATI_INFO

View format din 'ANGAJAT' și 'JOB'. Permite INSERT/UPDATE/DELETE pe datele angajatului.

ID	Nume	Prenume	Telefon	Funcție (Job)	Salariu	Acțiuni LMD	
1	Ionescu	Simona	+40712149586	Conducator activitate de transport rutier	6837	Editează	Șterge
2	Ionescu	Florea	+40783021475	Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)	11281	Editează	Șterge
3	Dumitrascu	Marin	+40756932840	Conducator auto transport rutier de marfuri	10257	Editează	Șterge
4	Girtone	Constantin Claudiu	+40724769358	Mastru mecanic masini si utilaje pentru constructii	17093	Editează	Șterge
5	Scarlat	Sorinel	+40738501729	Mecanic auto	7692	Editează	Șterge
6	Becheanu	Marian-Robert	+40791253864	Mecanic auto	7692	Editează	Șterge
7	Dumitrascu	Ionut-Andrei	+40767420913	Muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje	9401	Editează	Șterge
8	Ploae-Alexandru	Ionut-Razvan	+40740387165	Conducator auto transport rutier de marfuri	10257	Editează	Șterge
9	Kovalenko	Maksym	+380725813907	Mecanic utilaj	5980	Editează	Șterge
10	Ilie	Tudor	+40778654230	Sapator manual	8548	Editează	Șterge
11	Nistorescu	Marian	+40731902845	Conducator auto transport rutier de marfuri	10257	Editează	Șterge
12	Cherascu	Ilie	+40794236571	Sapator manual	8548	Editează	Șterge

[18] Vizualizare compusă care permite operații de actualizare (LMD)

Editare prin Vizualizare (LMD)

ID Angajat (Cheie Primară)

1

Date Personale (Editabile)

Nume

Ionescu

Prenume

Simona

Telefon

+40712149586

Detalii Job (Read-Only - din tabela JOB)

Funcție

Conducator activitate de transport rutier

Salariu Lunar

6837 RON

Salvează

Anulează

[19] Formularul de editare a datelor prin intermediul vizualizării

Vizualizare complexă

Cod:

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_COSTURI_LUCRARI AS
SELECT
    l.nume_lucrare,
    c_client.nume_contractor AS client,
    COUNT(con.id_consum) AS nr_intrari_materiale,
    SUM(con.cantitate_material * m.pret_unitate) AS
cost_total_materiale
FROM lucrare l
JOIN client c_client ON l.cui = c_client.cui
JOIN consum con ON l.id_lucrare = con.id_lucrare
JOIN material m ON con.id_material = m.id_material
GROUP BY l.nume_lucrare, c_client.nume_contractor;
```

2. Vizualizare Complexă: V_COSTURI_LUCRARI

Conține funcții de grup (SUM, COUNT). Nu permite modificări (Read-Only).

Nume Lucrare	Client	Nr. Intrări	Cost Total Materiale
Autostrada Sibiu-Pitesti Sectiunea 3 (Subcontractare)	Porr Construct SRL	3	287,300.00 RON
Platforma Logistica Diana - Bujoreni	Diana SRL	1	185,000.00 RON
Depozit Materiale Constructii Damila - Platforma	Damila SRL	2	147,700.00 RON
Reparatii Pod peste Olt - Baraj Calimanesti	Cozia Forest SA	2	128,250.00 RON
Consolidare Versanti Valea Oltului (Sector 2)	CNAIR - DRDP Bucuresti	2	98,375.00 RON
Intretinere Drumuri Judetene - Sector Nord	Consiliul Judetean Valcea	2	12,700.00 RON
Reabilitare Trotuare Horezu Centru	Primaria Orasului Horezu	2	5,050.00 RON
Marcaje Rutiere DN67 Rm. Valcea - Tg. Jiu	CNAIR - DRDP Craiova	1	1,400.00 RON

[20] Vizualizare complexă cu date agregate